

Prof. Luis González Alcaino

Fundamentos de Matemática Básica

Clase estructurada: Potencias

Año académico 2026

Plan de la clase

Estructura de la sesión (80 minutos)

1. **Inicio:** activación de conocimientos previos.
2. **Desarrollo:** concepto y propiedades de las potencias.
3. **Práctica guiada:** ejemplos resueltos paso a paso.
4. **Práctica autónoma:** ejercicios individuales.
5. **Cierre:** síntesis y reflexión final.

Meta de la sesión

Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades en ejercicios matemáticos y situaciones contextualizadas en Agronomía.

Inicio: activación de conocimientos previos

Preguntas iniciales

- ¿Cómo escribirías $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ de forma abreviada?
- ¿Qué significa el número pequeño que aparece arriba en una potencia?
- ¿Dónde crees que se usan potencias en problemas reales?

Idea clave

Las potencias permiten escribir de forma breve una multiplicación repetida.

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo número:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde:

- a es la **base**,
- n es el **exponente**.

Ejemplos

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

$$3^3 = 27 \quad 10^2 = 100$$

Interpretación de base y exponente

Base

La base es el número que se repite como factor.
En 5^3 , la base es 5.

Exponente

El exponente indica cuántas veces se repite la base.
En 5^3 , el exponente es 3.

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

Propiedad 1: producto de potencias de igual base

Regla

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

Interpretación

Si la base es la misma, **se suman los exponentes**.

Propiedad 2: cociente de potencias de igual base

Regla

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$

Interpretación

Si la base es la misma, **se restan los exponentes**.

Propiedad 3: potencia de una potencia

Regla

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

Interpretación

En una potencia elevada a otra potencia, **se multiplican los exponentes**.

Propiedad 4: potencia de un producto

Regla

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$

Interpretación

La potencia puede distribuirse a cada factor del producto.

Propiedad 5: potencia de un cociente

Regla

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Interpretación

La potencia también puede distribuirse al numerador y al denominador.

Propiedad 6: exponente cero

Regla

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$

Observación

Toda base distinta de cero elevada a cero vale 1.

Propiedad 7: exponente negativo

Regla

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Interpretación

Un exponente negativo indica el inverso de la potencia positiva.

Propiedad 8: exponente uno y casos especiales

Reglas

$$a^1 = a$$

$$1^n = 1$$

$$0^n = 0 \text{ para } n > 0$$

Ejemplos

$$9^1 = 9$$

$$1^{12} = 1$$

$$0^5 = 0$$

Errores frecuentes

Error frecuente 1

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$$

pero

$$2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Error frecuente 2

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

Otro error frecuente

Ejemplo comparativo

$$(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$$

pero

$$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

Idea clave

No toda operación con potencias permite “repartir” el exponente.

Patrones numéricos

Potencias de 2

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32$$

Potencias de 10

$$10^1 = 10, \quad 10^2 = 100, \quad 10^3 = 1000, \quad 10^4 = 10000$$

Idea clave

Cuando el exponente aumenta en 1, la potencia crece multiplicando por la base.

Práctica guiada 1

Ejercicio

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 1

La base es la misma, por lo tanto sumamos exponentes:

$$2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3}$$

Paso 2

$$2^{4+3} = 2^7 = 128$$

Práctica guiada 2

Ejercicio

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 1

Es una potencia de una potencia, así que multiplicamos exponentes:

$$(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3}$$

Paso 2

$$3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$$

Ejercicio contextualizado

En una parcela experimental se utilizan:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si la superficie cultivada es de:

$$2^3$$

metros cuadrados, determine la cantidad total de semillas.

Resolución práctica guiada 3

Paso 1

Multiplicamos las cantidades:

$$2^5 \cdot 2^3$$

Paso 2

Como la base es la misma:

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$$

Paso 3

$$2^8 = 256$$

Se utilizan **256 semillas**.

1. **Crecimiento bacteriano:** duplicación de microorganismos en el suelo.
2. **Semillas por hectárea:** cálculo de densidad de siembra.
3. **Concentración de nutrientes:** uso de potencias de 10.
4. **Escalas de medida:** cantidades muy grandes o muy pequeñas.

Idea clave

Las potencias permiten modelar fenómenos agrícolas de manera simple y precisa.

Aplicación contextualizada: fertilización

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis de:

$$5 \times 10^2 \text{ gramos por hectárea}$$

Si el ensayo abarca:

$$10^3 \text{ hectáreas}$$

¿cuántos gramos se necesitan en total?

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5$$

$$5 \times 10^5 = 500000$$

Se requieren **500000 gramos**.

Resuelva individualmente:

1. $2^5 \cdot 2^2$

2. $\frac{3^7}{3^4}$

3. $(4^2)^3$

4. $(2 \cdot 3)^2$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

6. 8^0

7. 2^{-4}

8. En un cultivo hay 3^4 plantas por sector y 3^2 sectores. ¿Cuántas plantas hay en total?

Práctica autónoma con respuestas

$$1. 2^5 \cdot 2^2 = 2^7 = 128$$

$$2. \frac{3^7}{3^4} = 3^3 = 27$$

$$3. (4^2)^3 = 4^6 = 4096$$

$$4. (2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

$$5. \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$6. 8^0 = 1$$

$$7. 2^{-4} = \frac{1}{16}$$

$$8. 3^4 \cdot 3^2 = 3^6 = 729$$

Ideas clave de la clase

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base es el número que se repite.
- El exponente indica cuántas veces se repite.
- Las propiedades permiten simplificar cálculos.
- Las potencias tienen aplicaciones directas en problemas de Agronomía.

Pregunta de salida

¿Por qué las potencias permiten representar de manera eficiente fenómenos de crecimiento en contextos agrícolas?

Idea clave

Aprender potencias no solo ayuda a calcular: ayuda a interpretar fenómenos reales y a tomar mejores decisiones técnicas.